

锡林郭勒盟肉类数产融合公共服务平台项目方案

一、项目背景

肉类产业是内蒙古锡林郭勒盟最具特色的优势产业，在振兴内蒙古锡林郭勒经济，改善人民生活水平中扮演重大的作用，因此肉类产业具有巨大的发展潜力。随着锡林郭勒地区畜牧业的迅速发展，锡林郭勒肉类产业也得到了快速发展，尤其是内蒙古锡林郭勒具有优良的地域优势，肉类产业呈现出良好的发展势头，肉类产业逐步形成规模，专业化、标准化、集约化发展，肉类产业逐步成为内蒙古锡林郭勒的支柱产业之一。

但目前肉类产业存在管理粗放、数字化程度低、产业链单一等因素制约着产业的快速发展。尤其在云计算、大数据、物联网等数字科技深入发展与应用的大环境下，肉类产业也迫切需要将数字技术应用在养殖、屠宰、加工、包装、流通、销售等产业链上中下游的各个环节，赋能产业转型升级。在此背景下，消费品行业数字化转型促进中心携手锡林郭勒盟工业和信息化管理局以及中国肉类协会，共同打造锡林郭勒盟肉类数产融合公共服务平台，赋能锡盟肉类产业数产融合快速发展。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“加快推动数字产业化”“推进产业数字化转型”。这是以习近平同志为核心的党中央把握世界科技革命和产业变革大趋势作出的战略部署，为我们打造数字经济新优势指明了方向。通过将信息技术，进行产业化，赋能传统行业和利用信息技术，将传统产业进行数字化改造的过程，实现数字产业化和产业数字化，有效推进数字政府高质量发展，为其他地区做出带头示范作用。

二、产业调研

锡林郭勒盟位于内蒙古自治区中部，首都北京正北方，辖9旗2市1县和1个管理区，总面积20.3万平方公里，常住人口104万，其中蒙古族人口占30%，是一个以蒙古族为主体、多民族聚居的边疆少数民族地区。得天独厚的畜牧业发展条件，培育出了独一无二的优良肉畜种群，现有苏尼特羊、乌珠穆沁羊等地方肉羊良种，引进培育了察哈尔羊、内蒙古细毛羊等优良品种，为建设绿色畜产品生产加工基地提供了良好的资源基础。

“中国羊肉看内蒙古，内蒙古羊肉看锡盟。”这是世界四大牧场之一锡林郭勒大草原上广为流传的一句话。肉羊产业是锡林郭勒盟的主导产业和优势产业。近年来，锡盟深入推进畜牧业供给侧结构性改革，立足建设国家重要绿色农畜产品生产基地，以肉牛、肉羊两大产业为主导，大力发展生态畜牧业，全面提高畜牧业质量效益和竞争力。已建成国家核心育种场1处、种羊场11处、扩繁场76处和核心群1429群，肉羊规模养殖场达20269家。锡林郭勒羊肉先后荣获中国驰名商标、国家地理标志证明商标、中国百强农产品区域公用品牌、中国肉类食品行业最具价值影响力品牌、自治区第一批“蒙字标”产品等殊荣。

全盟共有肉类加工企业 90 余户（规模以上企业 34 户），日加工能力 23 万羊单位，冷藏能力 15 万吨，速冻能力 1.6 万吨/日。近几年，年均加工活畜 400 万羊单位，年可生产牛羊肉类产品 7 万吨左右，精细分割率达到 65%以上，产品包括 6 大系列 300 多个品种。2022 年全盟 10 个地区 72 户牲畜屠宰加工企业屠宰加工 410.1 万羊单位，同比增加 3 万羊单位，增长 0.74%，规模以上企业累计加工 286.9 万羊单位，实现产值 31 亿元。

三、锡盟肉类产业面临的挑战

1、产业整体数字化程度不高

肉类产业工业互联网标识解析节点应用系统建设滞后，行业信息数据化、可视化程度不高；数据共享的缺失造成养殖、出栏数据采集难，屠宰、加工人力资源无法合理配置，流通、销售供需信息不对称。

痛点：数据信息“相互封闭”、“信息孤岛”，无法实现数据资源的开放共享、有效流通；企业经营决策失准、管理成本偏高、效能产出无法最大化，政府主管部门监管困难等问题，制约了肉类产业整体的发展。

2、产业规模化、集约化程度不够

锡林郭勒盟天然草场面积大适于自然放牧，大部分采用分散养殖、自然放牧的传统模式，管理较粗放，规模化、标准化、集约化程度不够，做不到四季均衡出栏；部分肉类加工企业还停留在传统的简单初加工级别上，加工手段种类单一，工艺参数和条件没有统一标准。

痛点：大量最新科技成果未被应用于产业链条中，成果转化率低。

3、金融产品服务能力不足

个体养殖场户及部分中小企业融资困难，金融贷款门槛高、缺抵押、少担保，使用活畜和土地作为资产抵押，存在资产权属争议、抵押品监管难、抵押资产价值波动性大等问题。

痛点：传统的金融贷款模式无法满足锡盟肉类产业快速发展的需要，资金要素、金融产品服务能力与产业发展需求不匹配。

4、品牌推广营销力度不强

市场上存在大量以次充好、谷饲肉类冒充草饲肉类、非锡盟肉类冒充锡盟肉类现象，对锡盟逐步建立起来的肉类品牌、口碑造成了不良影响；对于锡盟特色的苏尼特羊、乌珠穆沁羊等品牌肉羊，还未在行业中形成具体的认证标准，对于锡盟特色羊肉的品牌推广带来不利影响；另外，锡盟肉类产品的销售仍以特定供应商、经销商网络、本地商超、直营店等形式展开。

痛点：产品质量追溯体系不完善；多元化销售渠道开发不足，锡盟肉类产品品牌影响力受限。

四、消费品行业数字化转型数促中心介绍及职能

国家消费品行业数字化转型促进中心（简称“数促中心”）是在工业和信息化部消费品工业司与工业和信息化部信息通信管理局共同指导下，由中国轻工业信息中心、中国纺织信息中心、中国信息通信研究院、中国轻工业企业管理协会、北京理工大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京鑫创数字科技股份有限公司（简称“鑫创数科”）等 27 家单位联合建设。秘书处设立在中国轻工业联合会，鑫创数科负责日常运营管理工作。

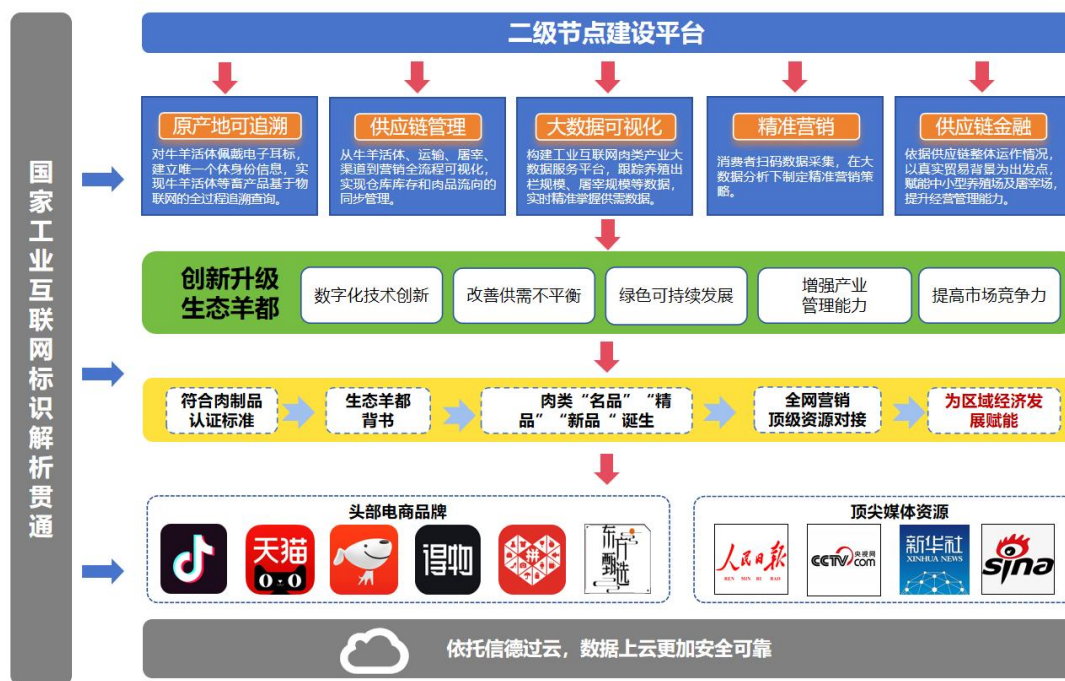
中心现有院士、数字化转型专家、行业专家共计 200 余位，各类国家职业注册人员 300 余人，教授、高级工程师、研究人员近 100 人。

数促中心助力消费品行业实现数字化转型，以数字化为抓手，以行业应用为切入点，打造以技术、标准、品牌、服务为核心的消费品行业数产融合公共服务平台，深入推进“增品种、提品质、创品牌”战略，以高质量供给更好匹配市场需求，加快培育一批新品、精品、名品，有效支撑消费品行业“三品”战略迈上新台阶，推动消费品行业向数字化、产业化、智能化升级。

此次中心将以锡林郭勒盟为核心示范区域，为肉类产业打造标杆数字化转型产业基地。

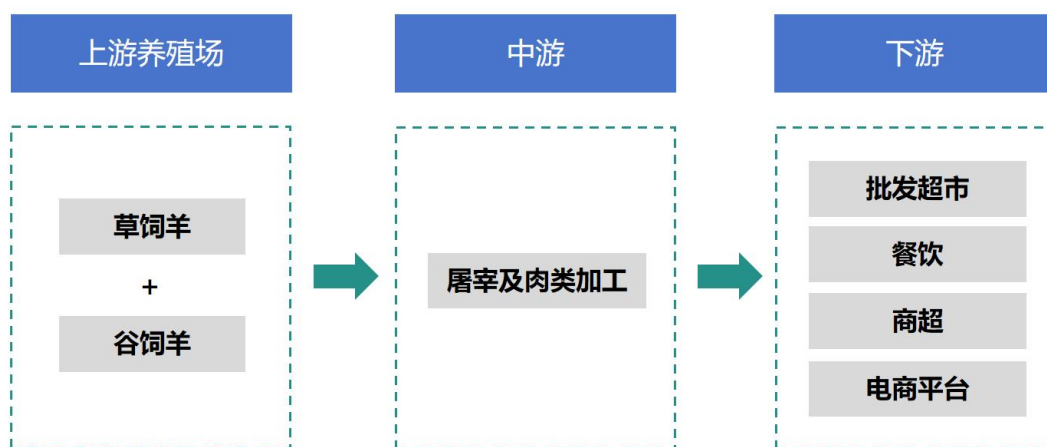
五、锡林郭勒盟肉类数产融合公共服务平台综合解决方案

总体方案概述



图一：总体方案架构图

屠宰及肉类加工行业产业链



图二：上中下游产业链条

1、针对锡盟肉类产业，打造数产融合数字化底座

综合解决方案：工业互联网标识解析贯通

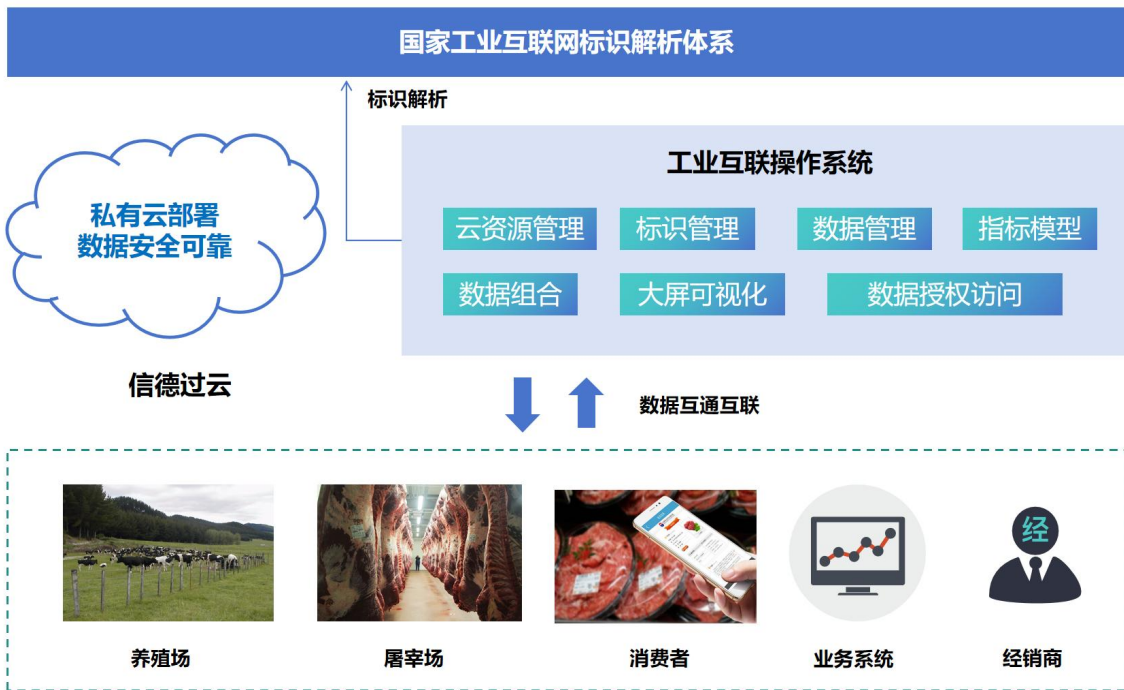
标识解析体系作为工业互联网的关键系统，是支撑肉类产业工业互联网互联互通的基础设施，也是实现锡盟肉类产业工业互联网数据共享共用的关键。通过肉类产业工业互联网标识解析贯通，实现以下目标：

- 赋能锡盟肉类产业升级，建立围绕标识应用的数产融合服务平台，打造数产融合数字化底座。
- 降低锡盟肉类产业企业数据流转共享成本，实现智能生产管控、运营管理协同，引导企业决策优化。
- 助力锡盟肉类产业技术创新，通过标识规模化应用发展，打通整个肉类产业链。

综合解决方案：信德过云

云计算对于企业上云来说，主要提供基础设施服务，即计算、存储和网络服务。通过信德过云平台，助力锡盟肉类产业企业实现以下目标：

- 安全升级：云服务器具有T3+的高安全标准。
- 性能升级：云服务器可快速获取，进行业务部署，即使业务增加，也可增加部署。
- 成本节约：云服务器按需消费支付，避免浪费，降低综合成本。
- 管理省心：云服务器可在远程管理平台进行操作管理，免去运维投入。



图三：云服务及标识解析体系传输数据

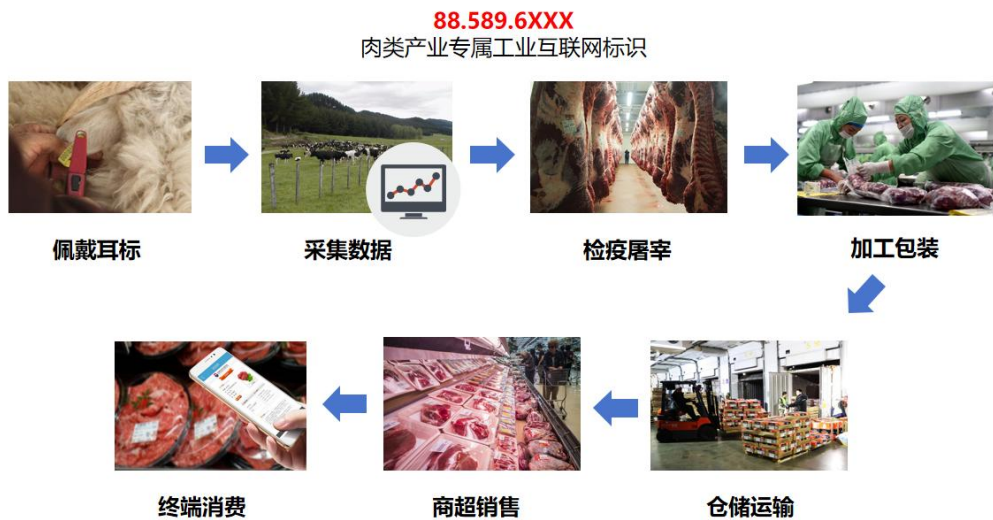
2、针对产业链上游养殖环节，提供质量追溯服务。

产业现状及痛点：

- 养殖及出栏数据统计困难，养殖肉羊流向管理难度大，存在非锡盟肉羊冒充锡盟肉羊扰乱市场的行为，草饲羊、谷饲羊认证不准确、质量追溯体系不完善等问题。

综合解决方案：原产地追溯

- 对锡盟肉类产业链全程进行“电子化”管理，通过肉类专属标识解析，建立可视化的“电子身份档案”。在养殖环节，通过将电子耳标穿戴于牛羊身上，产生的数据与区块链平台进行对接，记录养殖过程中的身高体重、免疫程序、产品加工等信息。在消费环节，通过特定条码或二维码，可快速查询到相关饲养、流通等原产地信息，实现从饲养屠宰、加工包装、流通销售等信息全程追溯。
- 通过原产地追溯，可精准区分草饲羊以及谷饲羊，通过打通电商通路，打造名品认证“草饲羊”，提升商业价值。



图四：肉制品追溯链路

3、针对产业链中游屠宰加工环节，打造供应链管理、大数据可视化能力、供应链金融一站式服务。

产业现状及痛点：

- 对养殖户管理不全面，对产业上游养殖场（户）的养殖规模、饲养方式、供给情况等信息掌握不充分。
- 供应链信息一体化程度低，存在淡旺季需求量不平衡，供给与需求存在失衡，旺季出现屠宰资源调配不足、招工困难导致工作效率低等现象。
- 屠宰及肉类加工行业属于资金密集型行业，具有初始资金投入量大，资金周转缓慢，投资周期长等特点。因此，行业主体对现金流的管控能力成为其管理者面临的重大考验，屠宰及肉类加工行业存在资金门槛较高的特点。

综合解决方案：供应链管理

从良种繁育、种畜供应、集中育肥、饲料供应、疫病防控、肉类加工、市场销售等一体化全产业链环节出发，加快补齐产供储加销全产业链环节短板。对肉制品供产销环节进行整体规划，以屠宰场为核心，打通养殖场出栏量数据，快速了解生产环节，

并及时做出生产调整，同时将相关信息及时传递至供应商，减少肉制品库存成本的同时也提高了产品调整的反应速度，提高了企业竞争力。



图五：供应链管理系统记录信息

综合解决方案：大数据可视化

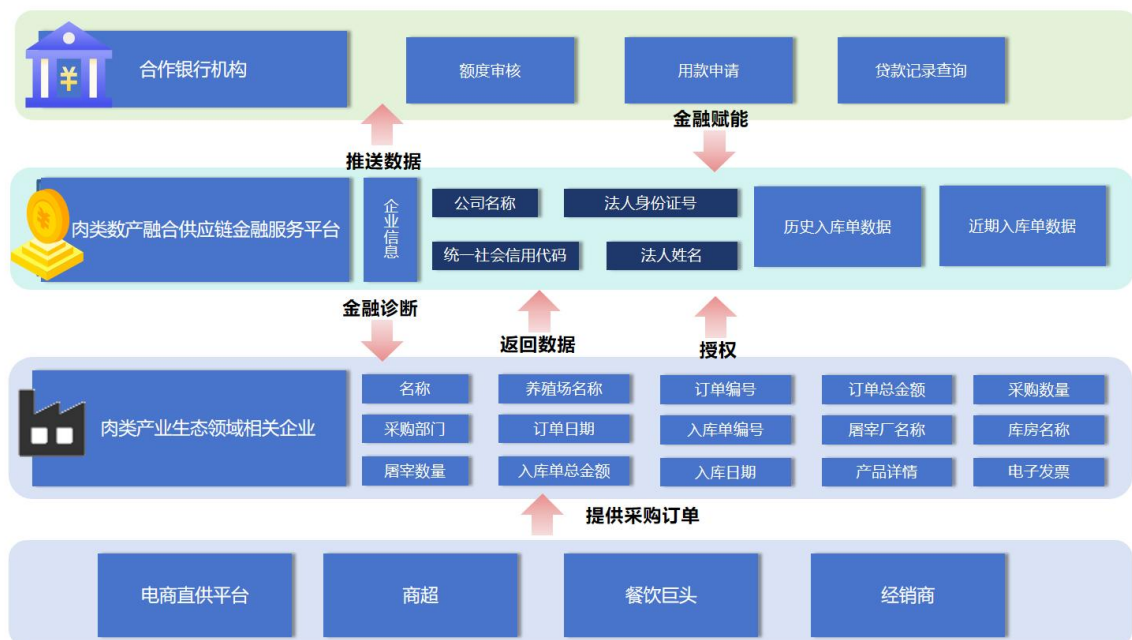
构建工业互联网肉类数产融合大数据服务平台，利用大数据，解决目前养殖场数据采集难、监管难、渠道不畅、决策缺少支撑等问题，实现信息即时汇总、数据动态分析和自动抓取、流通实时跟踪，有效提升养殖业全程信息化管理水平，精准对接市场，助推产品促销更增效。跟踪养殖出栏规模、屠宰规模等数据，实时精准掌握供需数据。



图六：锡盟数产融合可视化大屏

综合解决方案：供应链金融

打造锡盟肉类产业专属的供应链金融服务，提升锡盟肉类产业供应链效率和竞争能力，解决中小企业融资难问题。通过大数据平台的追溯机制、业务数据功能及配套的物联网设备，开展下游企业订单抵押等监管服务，在金融机构和养殖户、中小屠宰加工企业之间搭建融资通道，解决贷款抵押难、担保成本高的问题。



图七：供应链金融平台数据交互

4、针对产业链下游经销商，提供精准营销服务功能，打造“新品”、“名品”、“精品”

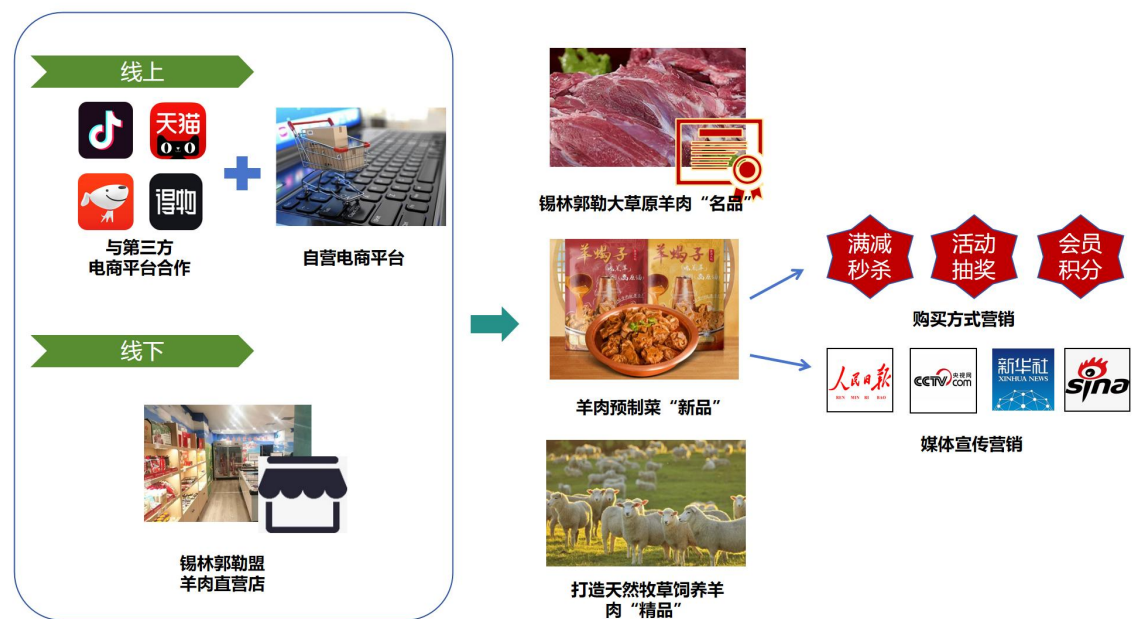
产业现状及痛点：

主要依赖传统线下渠道销售，线上渠道开发空间大，除第三方电商平台外，缺乏全国性 自营电商平台。

解决方案：精准营销综合解决方案

通过数产融合公共服务平台，打造锡盟肉类全国性自营电商平台，通过会员积分、活动 抽奖、优惠红包等精确营销方式，增加客户粘度，提升产品销售额，从原来比较粗放单一的销售渠道，向多元化、立体式的营销渠道转变。

与头部第三方电商平台（京东、天猫、拼多多、抖音商城等）合作，利用综合性电商平台的技术资源、客户资源，减少平台开发、获取以及维护客户资源等环节的成本，推出锡盟 羊肉认证“名品”，开设“锡林郭勒草饲羊肉精品”专栏，并结合满减、秒杀、捆绑销售等方式，提升市场份额。入驻微博、头条、抖音等网络新媒体，采用直播带货等新媒体营销方式，打造锡盟羊肉“名品”、“精品”话题、文章、视频，不断扩大品牌曝光率。同时，针对不同的销售市场研发多种不同规格的产品，并通过预制菜等形式，进行“新品”创新，在 直营店打造特色礼盒产品。在包装上，体现“锡林郭勒羊肉”草原羊的天然无污染的特征，以同其他产区的产品产生差异化。核心围绕打造锡盟羊肉预制菜“新品”、锡林郭勒大草原 出产羊肉“名品”、打造天然牧草饲养羊肉“精品”，从“新品”、“名品”、“精品”不同维度打造锡盟羊肉品牌。



图八：全方位营销“三品”建设思路

5、针对锡盟政府部门及行业协会，打造“追溯监管+大数据可视化+品牌认证+精准营销”的一体化解决方案

产业现状及痛点：

行业整体数字化程度不高，行业信息数据没有形成共享机制，造成“信息孤岛”，；锡盟羊肉品牌影响力仍有较大提升空间，一方面需要确保羊肉品质可控可追溯，杜绝市场上假冒伪劣锡盟品牌的羊肉产品，另一方面也要进一步扩大品牌效应，打造更多全国性影响力较大的名品。

解决路径：

- 灵活运用大数据资源和技术，为政府治理提供了更广的视角，以数字化改革助力政府职能转变，提升政府履职科学化精准化智能化水平。
- 推动以肉制品为主体的“三品”认证以及品牌建设，扩大商品销路，提高地区知名度，打造数字化转型行业标杆。
- 打造国家农畜产品生产基地升级版的“数字化”实践，落实好党中央赋予的战略定位。

解决方案：

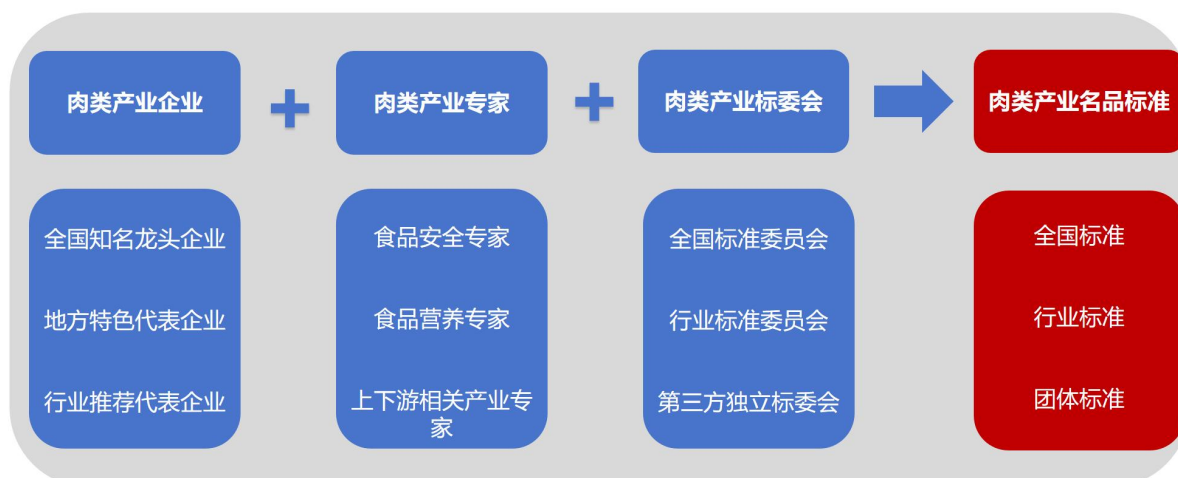
质量追溯+大数据应用+标准认证+精确营销综合解决方案

1. 推进锡盟肉类产业整体数字化转型升级。在整个产业链引入物联网、大数据、区块链、云计算等新一代数字信息技术，建设可追踪、可管理的养殖管理信息系统，赋能肉类屠宰加工企业实时监控、精准管理和智能决策。构建统一完善的数据资源体系。通过积极应用云计算、智能传感器等加快智能化设备改造，提升行业数据采集能力，实现对养殖、出栏、屠宰、加工、存储、运输、销售信息的实时数据收集和分析。打造行业数据供应链，形成产业链上下游融合的数字化生态体系。
2. 建立多源数据共享利用机制，强化数据共建共享，为政府部门提供决策支持，为企业数字化转型提供公共服务。通过制定统一、规范的数据标准，带动产业链上中下游、供应链大中小企业“上云用数赋智”，通过产业数字化实现降低运营成本，提升产业品质的目标。



图九：肉类数产融合可视化大屏

3. 上线锡盟羊肉信息追溯系统，提供羊肉产地溯源和饲养方式溯源技术能力，预防优质羊肉的掺杂掺假，充分实现优质优价，进一步完善肉羊产业一、二、三产的融合，推动肉 类产业转型升级。
4. 强化锡林郭勒的肉羊品牌建设，合力打造锡林郭勒羊肉在内蒙古地区、甚至全国市场的 知名度。品牌化运营，积极开展名品认证，参加品牌推介活动，把打造苏尼特羊、乌珠 穆沁羊品牌的知名度和美誉度作为品牌建设重点，使锡林郭勒品牌羊肉能够进入国内 外高端市场。依托网络电商平台、新媒体推广，进一步加大品牌宣传力度，提升层次， 增加附加值，凭借锡林郭勒优质草原及羊源，不断提高锡林郭勒羊肉产品的美誉度和影 响力。
5. 按照政府推动、市场引导、企业为主、国际接轨的基本思路，以健全完善羊肉产 品质量 安全监管体系、建立健全羊肉生产标准体系的方式，由龙头企业梳理参与 标准制定，参 照管理标准，进行锡盟特色羊肉名品认证，保证品牌影响力。



图十：肉类产业名品评定维度